COSMOLOGÍA - 2do cuatrimestre 2026

Docentes: Diana López Nacir, Nahuel Mirón Granese,
Tomas Ferreira Chase y Luca Gomez Bachar
Departamento de Física, FCEyN, UBA

Guía 7: Ecuaciones y perturbaciones cosmológicas

Ecuaciones de Boltzmann, perturbaciones y aproximación de fluido

1. Definiendo

$$\Theta_S(\mu,k,\eta) = \frac{1}{4\pi}\int_{-1}^{1} d\mu' \int_0^{2\pi} d\phi'\, S_{\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{p}}'}\Theta(\mu',k,\eta) \tag{1}$$

con

$$S_{\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{p}}'} = 1 + \frac{3(\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{p}}')^2 - 1}{4}, \tag{2}$$

demostrar que

$$\Theta_S(\mu,k,\eta) = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1} d\mu'[2 + \mathcal{P}_2(\mu)\mathcal{P}_2(\mu')]\Theta(\mu',k,\eta) = \tag{3}$$

$$= \Theta_0(k,\eta) - \frac{\mathcal{P}_2(\mu)}{2}\,\Theta_2(k,\eta), \tag{4}$$

donde $\mathcal{P}_2(\mu) = \frac{1}{2}(3\mu^2 - 1)$ es el polinomio de Legendre de orden 2 y $\Theta_l(k,\eta)$ es el coeficiente de orden l de la expansión en polinomios de Legendre de la perturbación $\Theta(\mu,k,\eta)$.

2. Considere una métrica de FLRW perturbada de la forma

$$ds^2 = -(1+2\Psi)\,dt^2 + a^2(t)\delta_{ij}(1+2\Phi)dx^i dx^j] \tag{5}$$

   (a) Hallar las componentes $\delta T^0{}_i$ y la traza $\delta T^i{}_i$ del tensor de energía-impulso para cada especie (fotones, neutrinos, bariones y CDM) en términos de los momentos de la función de distribución perturbada correspondiente.

   (b) Muestre que las perturbaciones lineales del tensor de energía-impulso de un fluido no perfecto

$$T^\mu{}_\nu = u^\mu u_\nu(P+\rho) + P\delta^\mu_\nu + \Sigma^\mu_\nu \tag{6}$$

   con $u^\mu u_\mu = -1$, $u_\mu\Sigma^\mu_\nu = u^\nu\Sigma^\mu_\nu = 0$, $\bar{\Sigma}^\mu_\nu = 0$, pueden escribirse como

$$\delta T^0{}_0 = -\delta\rho \tag{7}$$

$$\delta T^0{}_i = (\bar{P}+\bar{\rho})\,\delta u_i \tag{8}$$

$$\delta T^i{}_j = -\delta P\delta^i_j + \Sigma^i_j \tag{9}$$

$$\delta T^i{}_0 = -(\bar{P}+\bar{\rho})\frac{\delta u_i}{a^2} \tag{10}$$

$$\text{con } u_\mu = (-1-\Psi,\, \delta u_i). \tag{11}$$

   (c) Comparando las componentes $\delta T^0{}_i$ obtenidas en 2a-2b y definiendo $\delta u_i = \delta u_{,i}$, identificar las variables δu del fluido correspondientes a cada especie, i.e. δu_γ, δu_b, $\delta u_{\rm cdm}$,δu_ν, en términos de la función de distribución.

Transformaciones de gauge y teorema de descomposición

3. Muestre que ante una transformación de gauge, $x^\mu \to x^\mu + \xi^\mu$ con $\xi^i = \xi_S{}^{,i} + \xi_V{}^i$, las distintas componentes de la métrica

$$\begin{aligned} g_{00} &= -1 - 2A && (12)\\ g_{0i} &= a\left[-B_{,i} - B_i\right] && (13)\\ &\quad \text{con} \quad (B_i{}^{,i} = 0) \\ g_{ij} &= a^2\left[\delta_{ij}(1+2D) - 2E_{,ij} + V_{i,j} + V_{j,i} + h_{ij}^{TT}\right] && (14)\\ &\quad \text{con} \quad (V_i{}^{,i} = 0,\ h_{ij}^{TT,i} = h_{ij}^{TT,j} = h^{TT}{}_i{}^i = 0), \end{aligned}$$

transforman como:

$$\begin{aligned} \Delta A &= -a^{-1}\xi^{0\prime} && (15)\\ \Delta B &= -a^{-1}\xi^0 + \xi_S{}' && (16)\\ \Delta D &= -H\xi^0 && (17)\\ \Delta B_i &= \xi_V{}_i' && (18)\\ \Delta V_i &= -\xi_{V\,i} && (19)\\ \Delta h_{ij}^{TT} &= 0. && (20) \end{aligned}$$

Recuerde que según la notación y las convenciones que utilizamos los índices espaciales se suben y bajan con la delta de Kronocker δ_{ij}, tal que $\xi_{V\,i} = \xi_V{}^i$ y $\xi_S{}^{,i} = \xi_{S,i} = \partial\xi_S/\partial x^i$.

4. (a) Use el resultado del problema anterior para mostrar que los potenciales de Bardeen:

$$\begin{aligned} \Phi_A &\equiv A + \frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial\eta}[a(E' - B)] && (21)\\ \Phi_H &\equiv -D + aH(B - E') && (22) \end{aligned}$$

son invariantes de gauge.

(b) Use que

$$\begin{aligned} \Delta(\delta\rho) &= -\dot{\bar{\rho}}\xi^0 && (23)\\ \Delta(\delta P) &= -\dot{\bar{P}}\xi^0 && (24)\\ \Delta(\delta u) &= \xi^0 && (25) \end{aligned}$$

y muestre que las variables

$$\begin{aligned} \zeta &= D - H\delta\bar{\rho}/\dot{\rho} && (26)\\ R &= D + H\,\delta u && (27) \end{aligned}$$

son invariantes de gauge.